2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Transformations lentes et transformations rapides

Chimie · Unité 1 : Transformations lentes et rapides · Cours complet

Compétences visées

- Écrire les demi-équations d'un couple oxydant/réducteur et l'équation d'une réaction d'oxydoréduction.
- Dresser et exploiter un tableau d'avancement.
- Distinguer, expérimentalement, une transformation rapide d'une transformation lente.
- Connaître les facteurs cinétiques (température, concentrations) et leurs applications (trempe, conservation, accélération).

Prérequis : quantité de matière, concentration molaire ; réactions d'oxydoréduction (1re année Bac).

Plan du cours

1. Rappels sur l'oxydoréduction
2. Le tableau d'avancement
3. Transformations rapides et transformations lentes
4. Mise en évidence expérimentale
5. Les facteurs cinétiques
6. Applications des facteurs cinétiques
7. Exercices d'application résolus

1. Rappels sur l'oxydoréduction

Oxydant : espèce chimique capable de **capter** un ou plusieurs électrons.
Réducteur : espèce chimique capable de **céder** un ou plusieurs électrons.
Un oxydant et un réducteur conjugués forment un **couple** Ox/Red, associé à la demi-équation : **Ox + n e^- ⇌ Red**.

Oxydation = perte d'électrons (le réducteur est oxydé) ; **réduction** = gain d'électrons (l'oxydant est réduit). Une **réaction d'oxydoréduction** est un transfert d'électrons du réducteur d'un couple vers l'oxydant d'un autre couple.

Méthode d'équilibrage d'une demi-équation (milieu acide)

1. Équilibrer les éléments autres que O et H.
2. Équilibrer O avec des molécules H_2O.
3. Équilibrer H avec des ions H^+.
4. Équilibrer les charges avec des électrons e^-.

Exemple. Couple MnO_4^-/Mn^{2+} : $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4H_2O$.
Couple Fe^{3+}/Fe^{2+} : $Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$.
Bilan (×1 et ×5, les électrons s'éliminent) : $\mathbf{MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O}$.

Couple	Demi-équation
H_2O_2/H_2O	$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons 2H_2O$
I_2/I^-	$I_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2I^-$
$S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$	$S_4O_6^{2-} + 2e^- \rightleftharpoons 2S_2O_3^{2-}$
$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$	$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 7H_2O$
H^+/H_2	$2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2$

2. Le tableau d'avancement

L'**avancement** x (mol) permet de suivre l'évolution des quantités de matière au cours de la transformation. L'**avancement maximal** x_{max} correspond à la disparition totale du **réactif limitant**.

Exemple. $H_2O_2 + 2I^- + 2H^+ \to I_2 + 2H_2O$, avec $n_0(H_2O_2) = 2{,}0$ mmol, $n_0(I^-) = 5{,}0$ mmol, H^+ en excès.

État	Avancement	H_2O_2	I^-	I_2
initial	0	2,0	5,0	0
en cours	x	$2{,}0 - x$	$5{,}0 - 2x$	x
final	x_{max}	$2{,}0 - x_{max}$	$5{,}0 - 2x_{max}$	x_{max}

$2{,}0 - x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = 2{,}0$ mmol ; $5{,}0 - 2x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = 2{,}5$ mmol. On retient la plus petite valeur : $\mathbf{x_{max} = 2{,}0\ mmol}$, H_2O_2 est limitant. État final : $n(I^-) = 1{,}0$ mmol, $n(I_2) = 2{,}0$ mmol (quantités en mmol).

3. Transformations rapides et transformations lentes

> Une transformation est **rapide** si elle s'achève en une durée trop courte pour que son évolution puisse être suivie à l'œil nu ou avec les instruments usuels (moins d'une seconde environ).
> Une transformation est **lente** si son évolution peut être suivie pendant quelques secondes, minutes, voire plusieurs heures.

Une transformation **très lente** (formation de la rouille, par exemple) semble ne pas évoluer : le système est dit **cinétiquement inerte**.

Transformations rapides	Transformations lentes
Réactions acido-basiques ; précipitations ($Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$) ; oxydation de Fe^{2+} par MnO_4^- ; réaction de I_2 avec $S_2O_3^{2-}$	Oxydation de I^- par H_2O_2 ; oxydation de l'acide oxalique par MnO_4^- ; estérification ; corrosion du fer

4. Mise en évidence expérimentale

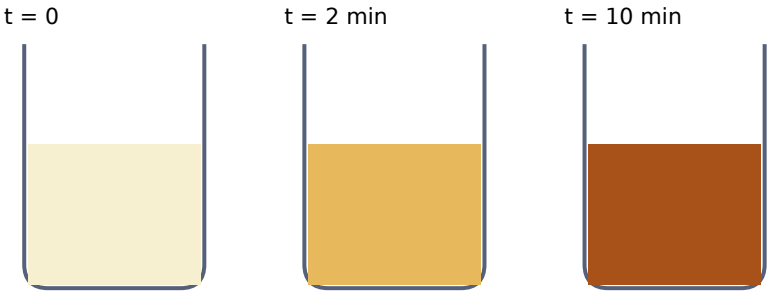


Fig. 1 · L'oxydation des ions iodure par l'eau oxygénée est une transformation lente : la teinte s'intensifie progressivement.

- On mélange une solution de permanganate de potassium (violette) avec une solution acidifiée de sulfate de fer (II) : la décoloration est **instantanée** → transformation rapide.
- On mélange une solution d'iodure de potassium avec une solution acidifiée d'eau oxygénée : la coloration jaune-brun du diiode apparaît et s'intensifie pendant plusieurs minutes → transformation lente.

On peut suivre l'évolution d'une transformation lente par l'observation d'une couleur, la mesure d'une pression, d'un volume de gaz, d'une conductance, d'une absorbance, ou par des titrages successifs (voir chapitre suivant).

5. Les facteurs cinétiques

> Un **facteur cinétique** est un paramètre qui modifie la durée d'une transformation chimique.

5.1 La température

En général, l'augmentation de la température **accélère** une transformation chimique. Explication microscopique : les entités chimiques s'agitent davantage ; les chocs entre réactifs sont plus nombreux et plus énergétiques, donc plus souvent efficaces.

5.2 La concentration des réactifs

En général, la transformation est d'autant plus rapide que la concentration initiale des réactifs est grande : la probabilité de chocs efficaces augmente.

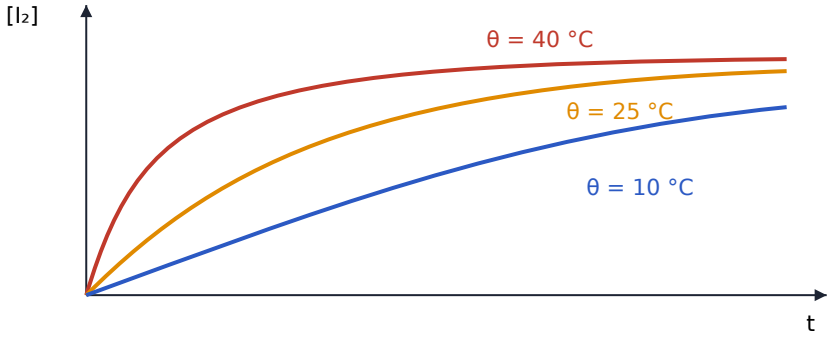


Fig. 2 · Influence de la température : même état final, atteint d'autant plus vite que la température est élevée.

Autre facteur : le **catalyseur**, espèce qui accélère une réaction sans être consommée (il est étudié au dernier chapitre de chimie). La surface de contact (état de division d'un solide) influe aussi.

6. Applications des facteurs cinétiques

- **Accélérer** une transformation : chauffage dans l'industrie, autocuiseur (cuisson plus rapide à température plus élevée).
- **Ralentir** une transformation : conservation des aliments au réfrigérateur ou au congélateur.
- **Stopper** une transformation : la **trempe** consiste à refroidir brutalement et/ou diluer fortement un prélèvement (eau glacée) pour figer sa composition avant de le titrer.

7. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Équilibrer une équation

Ions dichromate et ions iodure en milieu acide. Demi-équations : $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 7H_2O$ et $2I^- \rightleftharpoons I_2 + 2e^-$ (×3). Bilan : $\mathbf{Cr_2O_7^{2-} + 6I^- + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 3I_2 + 7H_2O}$.

Exercice résolu 2 · Titrage du diiode

Le diiode formé est titré par le thiosulfate : $I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$ (réaction rapide, adaptée au titrage). Un prélèvement nécessite $V_E = 12{,}0$ mL de thiosulfate à 0,10 mol·L^{-1}. À l'équivalence : $n(I_2) = n(S_2O_3^{2-})/2 = 1{,}2\times10^{-3}/2 = \mathbf{6{,}0\times10^{-4}\ mol}$.

Exercice résolu 3 · Réactif limitant

On mélange $V_1 = 20$ mL d'eau oxygénée à 0,10 mol·L^{-1} et $V_2 = 30$ mL d'iodure de potassium à 0,20 mol·L^{-1} (H^+ en excès). $n(H_2O_2) = 2{,}0$ mmol ; $n(I^-) = 6{,}0$ mmol. $x_{max} = \min(2{,}0\ ;\ 3{,}0) = \mathbf{2{,}0\ mmol}$ (H_2O_2 limitant). $[I_2]_f = 2{,}0$ mmol / 50 mL = $\mathbf{4{,}0\times10^{-2}\ mol\cdot L^{-1}}$.

À retenir

- Ox + ne$^-$ ⇌ Red ; l'oxydant est réduit, le réducteur est oxydé.
- x_{max} : plus petite valeur annulant la quantité d'un réactif (réactif limitant).
- Rapide : achevée en moins d'une seconde environ ; lente : durée de quelques secondes à plusieurs heures.
- Facteurs cinétiques : température, concentration des réactifs (et catalyseur). Trempe : refroidir/diluer pour arrêter la réaction.